

产品规格书(SPEC.)

MCU	BMH 外编
BMH08	BMH08002

产品名称

血氧测量模组

产品说明

血氧测量模组

目录

1 Revision History	4
2 General Description	5
3 Application Circuit and Description	6
4 Physical Picture	6
5 Package Information	6
6 Pin Description	7
7 Electrical Characteristics	7
8 EEPROM Function	8
8.1 EEPROM 存储器说明	8
9 UART Operation	10
9.1 UART 配置	10
9.2 UART 操作表	10
9.3 模块操作步骤	10
9.4 开始测量	11
9.5 结束测量	11
9.6 进入休眠	11
9.7 获取当前测量结果	11
9.8 更新波形控制参数	11
9.9 校准手指侦测灵敏度	11
9.10 配置工作模式	11
9.11 查询工作模式信息	12
9.12 设置红外光最小光强	12
9.13 查询红外光最小光强	12
9.14 设置红外光最大光强	12
9.15 查询红外光最大光强	12
9.16 设置红光最小光强	12
9.17 查询红光最小光强	13
9.18 设置红光最大光强	13
9.19 查询红光最大光强	13
9.20 设置定时发送时间间隔	13
9.21 查询定时发送时间间隔	13
10 IIC Operation	13
10.1 写入 EEPROM	13
10.2 读取 EEPROM	14
10.3 读取测量数据	15
10.4 设置模块工作状态	15
10.5 模块灵敏度校准	16

10.6 获取模块的相关信号(测试用).....	17
11 Tool Information.....	17

1 Revision History

Ver	Date	Description	Author
1.0	2019/05/27	Initial version	陈水容
1.1	2019/12/03	Version1.1	陈水容
1.2	2020/02/18	修改 PI 的测量精度	陈水容
1.3	2020/12/09	更改协议	陈水容
1.4	2021/01/21	更改协议	陈水容
1.5	2021/03/08	更改协议	陈水容
1.6	2021/04/17	更改增加 IIC 协议	陈水容

2 General Description

BMH08002 是悠健电子推出的血氧测量模组。

BMH08002 采用 Holtek 内部资源丰富的 HT66F4550 MCU，利用其内部集成最高 2M 带宽的双 OP，配合 DAC 等外围电路，即可实现血氧测量功能。常应用于手指末端血氧测量。

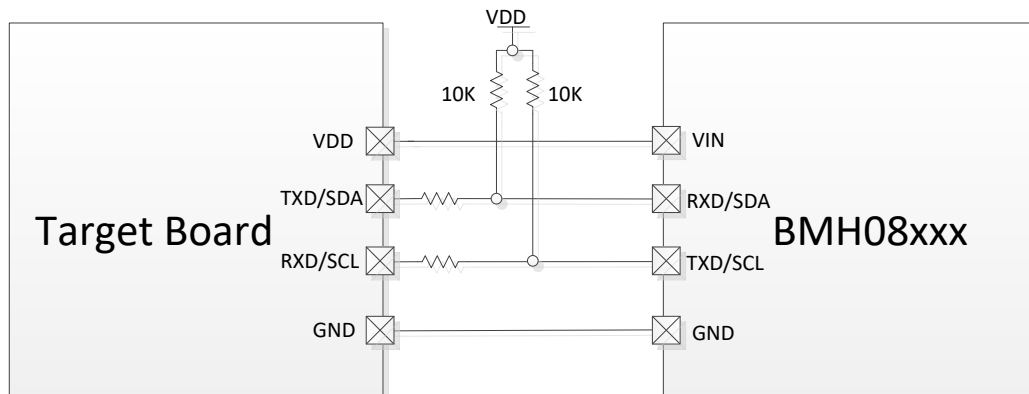
与同类型模组相比其主要优势是：

- 低功耗设计,1uA 关断电流
- 集成反射式血氧传感器
- 支援 IIC/UART 通讯协议，易于集成
- 直接输出血氧值，心率和血流灌注指数，不需要用户自己开发，降低开发成本

典型应用：

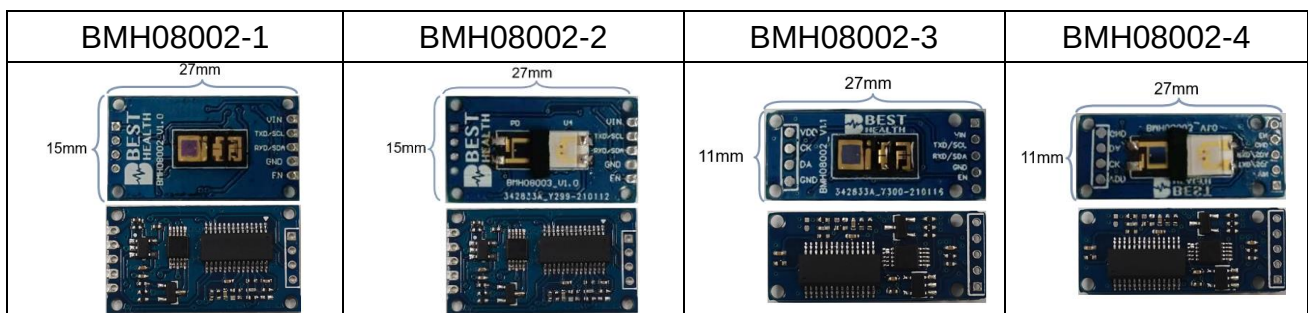
- 智能可穿戴设备
- 健康异常检测

3 Application Circuit and Description

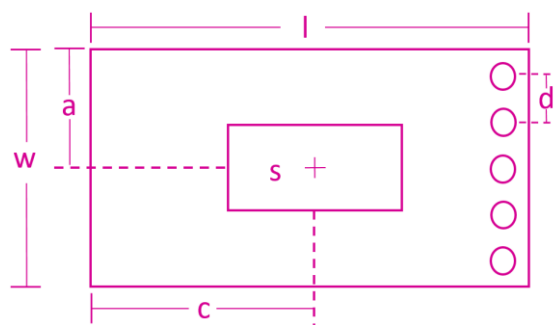


UART/IIC 介面 (注: UART 通讯不需接上拉电阻)

4 Physical Picture



5 Package Information



BMH08002-1\BMH08002-2	距离(mm)
模块长 L	27
模块宽 W	15
接口间距 d	2
传感器中心到上边缘 a	12.5
传感器中心到左边缘 c	13.5
传感器尺寸(长 x 宽) S	11x5.1

BMH08002-3\BMH08002-4	距离(mm)
模块长 l	27
模块宽 w	11
接口间距 d	2
传感器中心到上边缘 a	6.5
传感器中心到左边缘 c	13.5
传感器尺寸(长 x 宽)s	13.5x5.1

6 Pin Description

Pin	Name	Description
1	VIN	模组电源
2	TXD/SCL	UART 的发送引脚或者 IIC 的时钟线
3	RXD/SDA	UART 的接收引脚或者 IIC 的数据线
4	GND	电源地
5	EN	使能脚，内部拉高，默认使能

7 Electrical Characteristics

DC Characteristics

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Operating voltage	$f_{SYS} = f_{HIRC} = 8MHz$	-	3.3	-	V
Storage Temperature	$V_{in} = 3.3V$	-20		55	°C
Operating Temperature		5		40	°C
Operating current	$V_{in} = 3.3V$	—	5	16	mA
Standby current	$V_{in} = 3.3V$	—	114	—	uA
Shunt Down current	$V_{in} = 3.3V, EN=0;$	—	1	—	uA

AC Characteristics

Parameter		Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
SpO2	测量范围	—	70	—	99	%
	解析度	—		1		%
	精度	PI>0.5%	-2	—	+2	%
心 率	测量范围	—	30	—	250	BPM
	解析度	—		1		BPM
	精度	PI>0.5%	-2/2% ^注	—	+2/2% ^注	BPM
PI	测量范围	—	0.5	—	25	%
	解析度	—		0.1		%
	精度	PI:0-2%	—	0.2	—	%
		PI:2.1-20%	—	1	—	%

注：心率的精度在测量范围内，取±2bpm 或±2%（较大者）

8 EEPROM Function

存储器名称	地址	可读	可写	说明
Reserve	00h	√	√	保留
ModeConfig	01h	√	√	模式配置存储器
IRMinLevel HighByte	02h	√	√	红外光最小光强存储器
IRMinLevel LowByte	03h	√	√	红外光最小光强存储器
IRMaxLevel HighByte	04h	√	√	红外光最大光强存储器
IRMaxLevel LowByte	05h	√	√	红外光最大光强存储器
REDMinLevel HighByte	06h	√	√	红光最小光强存储器
REDMinLevel LowByte	07h	√	√	红光最小光强存储器
REDMaxLevel HighByte	08h	√	√	红光最大光强存储器
REDMaxLevel LowByte	09h	√	√	红光最大光强存储器
SendInterval HighByte	0Ah	√	√	定时发送时间间隔 (用于 UART 接口场景)
SendInterval LowByte	0Bh	√	√	定时发送时间间隔 (用于 UART 接口场景)
---	FFh	---	---	---

8.1 EEPROM 存储器说明

ModeConfig(01h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	CTRL_LOGIC	M_PLUSE	M_DATA1	M_DATA0	M_DETECT
R/W	---	---	---	---	---	---	R/W	R/W
Default	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit5 未定义

Bit4 CTRL_LOGIC:发射管控制逻辑

0 : SW_LED1_ON 为 IR LED 亮, SW_LED2_ON 为 RED LED 亮(Default)

1 : SW_LED1_ON 为 RED LED 亮, SW_LED2_ON 为 IR LED 亮

Bit3 M_PLUSE:脉搏波显示满量程值更新模式位

0 : 自发更新模式 (Default) (适用于只显示脉搏柱的应用, 如 LED 屏的血氧仪)

1 : 响应更新模式(一般用于需要显示一段时间内的多个脉搏波波形的场合, 如 OLED/TFT 屏血氧仪, 显示完一屏 PPG 波形后, 下发“更新一屏波形”命令给模块更新波形控制参数, 避免中途更新造成波形出现断痕)

Bit2~Bit1 M_DATA1~ M_DATA0:数据传输模式位

01 : 定时发送模式(Default)

01 : 询问-响应模式

10 : 持续上传模式(PPG 波形模式, 应用于需实时描绘波形场合)

11 : 定时发送模式

Bit0 M_DETECT:手指侦测红灯亮灭位

0 : 红灯灭(Default)

1 : 红灯亮

IRMinLevel HighByte (02h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	---	---	---	---	---	---	---	---

IRMinLevel LowByte (03h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	---	---	---	---	---	---	---	---

IRMinLevel 根据机构的不同会有不同的出厂值(Default)

IRMaxLevel HighByte (04h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	---	---	---	---	---	---	---	---

IRMaxLevel LowByte (05h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	---	---	---	---	---	---	---	---

IRMaxLevel 根据机构的不同会有不同的出厂值(Default)

REDMinLevel HighByte (06h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	---	---	---	---	---	---	---	---

REDMinLevel LowByte (07h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	---	---	---	---	---	---	---	---

REDMinLevel 根据机构的不同会有不同的出厂值(Default)

REDMaxLevel HighByte (08h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	---	---	---	---	---	---	---	---

REDMaxLevel LowByte (09h)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	---	---	---	---	---	---	---	---

REDMaxLevel 根据机构的不同会有不同的出厂值(Default)

SendInterval HighByte (0Ah)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	0	0	0	0	0	0	0	0

SendInterval LowByte (0Bh)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Default	1	1	1	1	1	0	1	0

SendInterval 出厂值(Default)=FAh(1000ms 发一次数据)

9 UART Operation

9.1 UART 配置

UART Config: 波特率：38400 数据位：8bit 校验位：None 停止位：1bit

9.2 UART 操作表

操作命令格式	Head	CMD	OP_Code	Addr	Data_H	Data_L	CheckSum ¹	Tail	说明
命令类型	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Checksum=Byte1+...Byte5
设置工作状态	0x55	0xB1	0x01	0x00	Data_H	Data_L	CS	0xAA	Data=0x00(Reset) 开始测量 Data=0x01, 结束测量 Data=0x02, 进入休眠
更新波形控制参数	0x55	0xB1	0x02	0x00	0x00	0x00	0xB3	0xAA	用于刷新 OLED/TFT 屏幕的波形
获取当前测量结果	0x55	0xB1	0x03	0x00	0x00	0x00	0xB4	0xAA	返回测量值
写 EEPROM	0x55	0xB1	0x04	Addr	Data_H	Data_L	CS	0xAA	
读 EEPROM	0x55	0xB1	0x05	Addr	0x00	0x00	CS	0xAA	返回 EEPROM 数据
校准侦测手指灵敏度	0x55	0xB1	0x06	00	0x00	0x00	CS	0xAA	

注:每发一条命令, 模块均会回复对应命令(仅获取数据命令会回复对应数据)

上传数据格式 CheckSum(Byte13) = Byte1+Byte2+.....+Byte12								
测量数据	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
前 8Byte	0x55	0xB0	Status	血氧 (35~99)%	心率 (30~250) BPM	血流 灌注 (0~200) 1 代表 0.1%	心率异变性 (0~255)ms	脉搏 高度 (0~32)
测量数据	Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12	Byte13	Byte14	-
后 6Byte	心脏收缩时间 (0~255)ms	PPG 波形 1 ADC1_H	PPG 波形 1 ADC1_L	PPG 波形 2 ADC2_H	PPG 波形 2 ADC2_L	CheckSum	0xAA	-

9.3 模块操作步骤

步骤	说明
1. 上电	出厂默认模式为：按客户需求 上电工作状态：开始测量
2. 开始测量	

3.获取测量数据	用于询问-响应工作模式下，定时发送模式和波形模式跳过此步骤
4.结束测量	参见第 8 节
5.进入休眠	参见第 8 节。休眠功耗 110uA 左右，若对功耗有要求，应失能模块
6.重复 2~5 步骤	若需要重新配置模块工作模式，可在任意步骤进行配置

9.4 开始测量

例： 55 B1 01 00 00 00 B2 AA

回复：55 B1 01 00 00 00 B2 AA

9.5 结束测量

例： 55 B1 01 00 00 01 B3 AA

回复：55 B1 01 00 00 01 B3 AA

9.6 进入休眠

例： 55 B1 01 00 00 02 B4 AA

回复：55 B1 01 00 00 02 B4 AA

9.7 获取当前测量结果

说明：本指令用于波形模式下获取测量数据使用

例： 55 B1 03 00 00 00 B4 AA

回复：

回复	状态	血氧(%)	心率(BPM)	PI(%)
55 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA	无手指无数据	---	---	
55 B0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 AA	有手指无数据	---	---	
55 B0 02 62 4B 3E 00 00 00 00 00 00 AA	有手指有数据	98	75	6
---	---	---	---	---

9.8 更新波形控制参数

说明：本指令用于更新脉搏波形的控制参数，一般用于需要显示一段时间内多个脉搏波波形的场合，如 OLED/TFT 屏显示波形时，在扫描到屏幕末端时，更新波形控制参数，以避免中途更新造成波形出现断痕。

例： 55 B1 02 00 00 00 B3 AA

回复：55 B1 02 00 00 00 B3 AA

9.9 校准手指侦测灵敏度

说明：本指令用于校准手指侦测灵敏度。将手指放在需要感应到手指的位置，保持手指相对稳定，发送此命令后即可完成校准。侦测距离不应超过 2CM，否则会对测量有影响。

例： 55 B1 06 00 00 00 B7 AA

回复：55 B1 06 00 00 00 B7 AA

9.10 配置工作模式

说明：需配置 ModeConfig 存储器，配置命令有如下八种：

Mode	M_DATA1(b2)	M_DATA0(b1)	M_DETECT(b0)	串口指令码(十六进制)
定时发送模式，侦测手指时红光灭	0	0	0	55 B1 04 01 00 00 B6 AA
定时发送模式，侦测手指时红光亮	0	0	1	55 B1 04 01 00 01 B7 AA
询问-响应模式，侦测手指时红光灭	0	1	0	55 B1 04 01 00 02 B8 AA
询问-响应模式，侦测手指时红光亮	0	1	1	55 B1 04 01 00 03 B9 AA
持续上传模式，侦测手指时红光灭	1	0	0	55 B1 04 01 00 04 BA AA
持续上传模式，侦测手指时红光亮	1	0	1	55 B1 04 01 00 05 BB AA

定时发送模式，侦测手指时红光灭	1	1	0	55 B1 04 01 00 06 BC AA
定时发送模式，侦测手指时红光亮	1	1	1	55 B1 04 01 00 07 BD AA

注意：表格命令默认 CTRL_LOGIC=0，M_PLUSE=0，若不全为 0，应先将 ModeConfig 读取出来，保留数据的 Bit7~Bit3，根据需要配置 Bit2~Bit0，再将更改后的数据保存到 ModeConfig 存储器。具体定义参考 [Mode Config 寄存器](#)。

例： 55 B1 04 01 00 03 B9 AA(将模块设置为：询问-响应模式，侦测手指时红光亮)

回复：55 B1 04 01 00 03 B9 AA

9.11 查询工作模式信息

例： 55 B1 05 01 00 00 B7 AA

回复：

回复	M_DATA1(b2)	M_DATA0(b1)	M_DETECT(b0)	Mode
55 B1 05 01 00 00 B7 AA	0	0	0	定时发送模式，侦测手指时红光灭
55 B1 05 01 00 01 B8 AA	0	0	1	定时发送模式，侦测手指时红光亮
55 B1 05 01 00 02 B9 AA	0	1	0	询问-响应模式，侦测手指时红光灭
55 B1 05 01 00 03 BA AA	0	1	1	询问-响应模式，侦测手指时红光亮
55 B1 05 01 00 04 BB AA	1	0	0	持续上传模式，侦测手指时红光灭
55 B1 05 01 00 05 BC AA	1	0	1	持续上传模式，侦测手指时红光亮
55 B1 05 01 00 06 BD AA	1	1	0	定时发送模式，侦测手指时红光灭
55 B1 05 01 00 07 BE AA	1	1	1	定时发送模式，侦测手指时红光亮

9.12 设置红外光最小光强

说明：光强=Data_Hx256+ Data_L，设置范围：0~ IRMaxLevel,大于 IRMaxLevel 的，将设置为 IRMaxLevel。

侦测手指灵敏度仅与红外光最小和最大光强有关，与红光无关。

例： 55 B1 04 02 42 68 61 AA(将模块红外光最小光强设置为：17000)

回复：55 B1 04 02 42 68 61 AA

9.13 查询红外光最小光强

说明：光强=Data_Hx256+ Data_L

例： 55 B1 05 02 00 00 B8 AA

回复：55 B1 05 02 42 68 62 AA(当前模块红外光最小光强为：17000)

9.14 设置红外光最大光强

说明：光强=Data_Hx256+ Data_L，设置范围：IRMinLevel~65535,小于 IRMinLevel 的，将设置为 IRMinLevel。**侦测手指灵敏度仅与红外光最小和最大光强有关，与红光无关。**

例： 55 B1 04 04 4E 20 27 AA(将模块红外光最大光强设置为：20000)

回复：55 B1 04 04 4E 20 27 AA

9.15 查询红外光最大光强

说明：光强=Data_Hx256+ Data_L

例： 55 B1 05 04 00 00 BA AA

回复：55 B1 05 04 4E 20 28 AA(当前模块红外光最大光强为：20000)

9.16 设置红光最小光强

说明：光强=Data_Hx256+ Data_L，设置范围：0~ REDMaxLevel,大于 REDMaxLevel 的，将设置为 REDMaxLevel。**侦测手指灵敏度与红光无关,仅与红外光最小和最大光强有关。**

例： 55 B1 04 06 42 68 65 AA(将模块红光最小光强设置为：17000)

回复：55 B1 04 06 42 68 65 AA

9.17 查询红光最小光强

说明：光强=Data_Hx256+ Data_L

例： 55 B1 05 06 00 00 BC AA

回复：55 B1 05 06 42 68 66 AA(当前模块红光最小光强为：17000)

9.18 设置红光最大光强

说明：光强=Data_Hx256+ Data_L，设置范围: REDMinLevel~65535,小于 REDMinLevel 的，将设置为 REDMinLevel。 **侦测手指灵敏度与红光无关，仅与红外光最小和最大光强有关。**

例： 55 B1 04 08 4E 20 2B AA(将模块红光最大光强设置为：20000)

回复：55 B1 04 08 4E 20 2B AA

9.19 查询红光最大光强

说明：光强=Data_Hx256+ Data_L

例： 55 B1 05 08 00 00 BE AA

回复：55 B1 05 08 4E 20 2C AA(当前模块红光最大光强为：20000)

9.20 设置定时发送时间间隔

说明：用于设置定时发送模式下数据发送的时间间隔，1 代表 4ms。Min=12ms，小于 12ms，将设置为 12ms

例： 55 B1 04 0A 00 FA B9 AA(将模块定时发送数据的时间间隔设置为：1000ms)

回复：55 B1 04 0A 00 FA B9 AA

9.21 查询定时发送时间间隔

说明：用于设置定时发送模式下数据发送的时间间隔，1 代表 4ms。

例： 55 B1 05 0A 00 00 C0 AA

回复：55 B1 05 0A 00 FA BA AA (当前模块定时发送数据的时间间隔为：1000ms)

10 IIC Operation

S : IIC Start

W : Write (值为 0)

R : Read(值为 1)

A : ACK(0 位 ACK，1 为 NACK)

P : IIC STOP

 : Master-to-Slave

 : Slave-to-Master

10.1 写入 EEPROM

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		
S	Slave Address(0x64)								W	A	Command(0x03)								A	Addr								A

7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		
Data_HighByte								A	Data_LowByte								A	P

Data_HighByte 写入地址 Addr，Data_LowByte 写入地址 Addr+1。EEPROM 地址定义参见[EEPROM Function](#)。

例：往 EEPROM 的地址 0x00,0x01 写入数据 0x55,0x56

```
i2c_start();
i2c_write(0x64);
i2c_ack();
i2c_write(0x03);
i2c_ack();
i2c_write(0x00);
i2c_ack();
i2c_write(0x55);
i2c_ack();
i2c_write(0x56);
i2c_ack();
i2c_stop();
```

10.2 读取 EEPROM

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		
S	Slave Address(0x064)								W	A	Command(0x04)								A	Addr								A

7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0			
Slave Address								R	A	Data HighByte								A	Data LowByte								A	P

Data_HighByte 是地址 Adrr 的数据，Data_LowByte 是地址 Adrr+1 的数据。EEPROM 地址定义参见[EEPROM Function](#)。

例：读取 EEPROM 的地址 0x00,0x01 的数据

```
i2c_start();
i2c_write(0x64);
i2c_ack();
i2c_write(0x04);
i2c_ack();
i2c_write(0x00);
i2c_ack();
i2c_write(0x65);
i2c_ack();
DATA_H = i2c_read(ACK);
DATA_L = i2c_read(ACK);
i2c_stop();
DATA = DATA_H << 8 + DATA_L;
```

10.3 读取测量数据

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0			
S	Slave Address(0x064)								W	A	Command(0x00)								A	Slave Address								R	A

7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		
Staus								A	SpO2								A	Heart Rate								A	

7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		
PI								A	HRV								A	PEC								A	P

Staus:0x00=无手指；0x01=有手指无数据；0x02=有手指有数据；

PEC:校准码，PEC= (Staus + SpO2 + Heart Rate+ PI+ HRV) & 0xff

例：读取测量数据

```

i2c_start();
i2c_write(0x064);
i2c_ack();
i2c_write(0x00);
i2c_ack();
i2c_write(0x65);
i2c_ack();
Staus = i2c_read(ACK);
SpO2  = i2c_read(ACK);
Heart_Rate  = i2c_read(ACK);
PI = i2c_read(ACK);
HRV  = i2c_read(ACK);
PEC  = i2c_read(ACK);
i2c_stop();
if(PEC== ((Staus+ SpO2 + Heart_Rate+ PI+ HRV)&0xff))
{
    Data=OK;
}

```

10.4 设置模块工作状态

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0			
S	Slave Address(0x064)								W	A	Command(0x01)								A	OP Code								A	P

OP_Code:0x00=开始测量；0x01=停止测量；0x02=进入休眠；

例：

开始测量->

```
i2c_start();
i2c_write(0x64);
i2c_ack();
i2c_write(0x01);
i2c_ack();
i2c_write(0x00);
i2c_ack();
i2c_stop();
```

停止测量->

```
i2c_start();
i2c_write(0x64);
i2c_ack();
i2c_write(0x01);
i2c_ack();
i2c_write(0x01);
i2c_ack();
i2c_stop();
```

进入休眠->

```
i2c_start();
i2c_write(0x64);
i2c_ack();
i2c_write(0x01);
i2c_ack();
i2c_write(0x02);
i2c_ack();
i2c_stop();
```

10.5 模块灵敏度校准

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0			
S	Slave Address(0x064)								W	A	Command(0x05)								A	P

例：

```
i2c_start();
i2c_write(0x64);
i2c_ack();
i2c_write(0x05);
i2c_ack();
```



```
i2c_stop();
```

10.6 获取模块的相关信号(测试用)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0			
S	Slave Address(0x064)								W	A	Command(0x05)								A	Slave Address(0x064)								R	A

7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0				
IR_DC_H									A	IR_DC_L									A	RED_DC_H									A

7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0		7	6	5	4	3	2	1	0					
RED_DC_L									A	0x00									A	PEC									A	P

PEC:校准码， $PEC = (IR_DC_H + IR_DC_L + RED_DC_H + RED_DC_L + 0x00) \& 0xff$

例：

```
i2c_start();
i2c_write(0x64);
i2c_ack();
i2c_write(0x05);
i2c_ack();
i2c_write(0x65);
i2c_ack();
IR_DC_H = i2c_read(ACK);
IR_DC_L = i2c_read(ACK);
RED_DC_H = i2c_read(ACK);
RED_DC_L = i2c_read(ACK);
Temp= i2c_read(ACK);
PEC= i2c_read(ACK);
i2c_stop();
```

11 Tool Information

开发工具需求列表	
Demo	BMH08002 血氧测量模组
范常式式	
应用范例	